

A Packing of 52 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 52 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.402585. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.401741, obtained by deleting 1 of the 53 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 52 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.402585 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 52$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.401741, obtained by deleting 1 of the 53 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 52/51 = 2.403361$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N52.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
240258519846283689282839224441624228023586143787089969277167841793529693
017212209654900284451573125500067500813937093482875133056448556310935662
1
```

denominator:

```
100000000000009370810924418282003051800002734578243192494789794477115197
711460248103491408031045156060748184358264573451089724490094003905606219
4
```

B Coordinates

52 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N52.txt`.

```
-32050741532 -121403844291 -599708999104
431851565097 155730439929 95077796533
-136491419824 -48212735773 9799514433
-133652071704 -203312624636 133680637890
260449652223 45826632457 -129068100070
350789041418 -505320595521 -515386736948
163994717483 -137556745229 49993435492
-253027059818 350334689371 -335030778470
-272670730966 -221902548137 -120809051298
-165937030785 -416055940752 278947703638
140799865157 -446249197295 322042983448
-315143981844 -35645785537 -48046602482
-67903638502 226293003310 108422656318
518212888007 210434384176 78316515100
312688091819 108827340992 -30880971803
245757430731 32408856294 271598848657
203776544278 -133709713105 -179339424812
-46669851620 99106004093 64136091064
37190196553 -575528425474 -327399824823
5927369447 -296035865316 106971930510
-149757528087 12225184595 -228093682310
687619597444 -239017881255 407040648914
-330181656075 -77544984802 199563225076
-141798328584 -58047243251 -29701171754
-92344493883 371921951992 163293336405
-121046308659 -471750963730 94513847470
97974895970 -186945090361 -367961879162
-317528802563 -280431402182 583918436539
50511940053 145284307601 -520451785034
-184037031273 -357216399074 -428375424683
-124497702289 18988439697 242915190398
66376406845 -16790696242 -290522452895
-22931769522 -189510062637 -150787900740
339642457678 267785153889 93762950707
59525857642 284456926345 -95038298612
58497075405 542268494555 -286978045808
-211782897291 386364257997 -319877303884
422608486937 14481871568 194230499756
-486517899273 280678248718 273041065204
-21326276960 -291905657408 -235978808942
295220318236 -209268239529 -92774076760
522557047205 103841983758 -20118728937
-33804335294 -188167442741 -456902524039
-129051068479 -758406548949 143471832341
-390575822522 51896013799 69689906490
14517208252 -65459078964 -165188768339
237306651579 226638404972 254186139032
44193159409 -79077128015 790768168825
-113816993772 12707247018 17411615950
-275756184632 246160940405 103383679666
374777142092 75327306630 -176786643901
562172422215 -71896983492 15849549914
86520725912 -19686699017 -43295017970
31075343082 -436687323435 16964096908
340347078027 170889237968 57713760828
-291858097160 130170358052 -24450395848
-130498615729 -241552264606 286019645608
-578160148555 415108248231 -45666955367
234217546806 -475078101482 277330371848
-222096063724 -7128070340 407371263627
-259775536092 -106314108974 302575817419
256410757819 136634285969 390224601879
-111157017795 -215647957919 -523623503948
-88373289056 188069548 -199212848734
367306018102 54452733009 -138433254480
-298510139971 -339094944328 48577470437
-140871769970 -85860316229 205000456467
-254251751024 218526278321 88217424340
13055556123 112175675588 89377165835
287143915659 530520826180 190341262705
-7549917366 -280591625496 572322910867
-445499550019 -221057793737 428009556676
-28610698137 -480241031255 17616446915
-450972107470 541996779351 88196485090
-85803074253 -37088177154 -158249179051
-185410250723 -288192322930 -214893904300
108992411304 243672163071 228871815163
-395396508000 -215314270167 -12867960315
98724106588 -318313650152 -279052800039
-259842040999 -98160034203 -2133171504
-444479891779 91055246622 -460097886894
216705686726 39374156312 55066568637
-190661044376 -127369498547 -29248749988
-170827880751 144290627757 252868272901
148698080724 -19253677526 425234505326
290088475712 -106062991688 205948932380
395246662715 -52589533407 237809159463
19021759440 -156072055489 281961189405
187190693911 -128729990327 79241898649
-150322263943 358596369268 -98182816894
-251501620313 225445699791 -57906068071
-239219639113 -348401477909 294589052518
367309909532 336886658791 300589328556
-2106101148 391588552925 40434217690
375401954375 -36965058790 -57868992055
-78666165446 -393053481098 -306215681153
469074309183 160467065673 -546483553842
239275611671 -442088595114 -216552437352
-31926195519 -70895319139 -279521588107
-114486259371 -669762947807 265719493300
-253145307950 -208312765832 -114578934570
-223791600237 61054648433 -96507102636
41061811060 -187388152632 1221997763
94935180238 -79665249316 38817088031
-359130223645 -376896641042 240442744744
-58484312670 191618023148 115280655708
72785918120 212770704977 237376690358
-171104555126 -107924931579 160544463447
319177747105 -431482351688 -340387175333
-456381694075 137261261443 6694444932
-186774221863 112394638950 566272983045
-590759545412 66863742932 -487352788364
49921207432 531870169006 -121921383888
-50570549886 -104644008219 -30057027435
179388417403 -89831596849 311903475939
257353633195 -204811480443 147090589816
-129222761430 -197779062936 -15736472563
-339869822195 -286741830183 -440436628966
685906221607 -136351229987 -508559806316
-108326784664 -27724794286 -505532534849
-66792866878 -450625486374 -117528216066
-298199984643 -4894772519 -20536951712
-242682494794 -38268760921 154043662896
53111244153 245789784495 4395484318
355746886114 -167672969398 63914115409
-21711242896 -471561138931 280051680993
-65107930722 -488168867560 270175257886
54191416778 -98446822729 -11116442182
-66626251110 -361565263488 153232643217
103190565499 -74292231937 -119216152110
261785316814 -115974409025 607925216428
429602174915 -70368937575 -214653143761
-323837579789 -442004757826 -83632680283
210854337084 95672005352 -77157446232
548244157631 -108104038001 60826714134
-419043082097 306564450991 217025387191
101803518829 -211539381556 162883619010
-69552158346 381199837484 330317387198
-141407949073 -139471908050 381404892562
-252884477479 -278647680870 -341260524058
236598315197 -291716895231 695590395494
144417625757 -21230625520 -291891646283
-59709427868 125846428083 100332283755
-291692398649 -150680603719 -184569789569
-184213516221 171884546567 40836306445
-221549033092 -431578576888 -34095742164
50704449326 -125108134091 25616902379
-9218403926 343438207316 -344589529012
32275720225 246871716769 -70102370033
-237587135966 302157898911 395418992827
106123579550 -590681693553 -292037864853
31963253113 -3267212939 6703598626
-768096769769 -154798553396 97861775715
-298487388221 37137078684 -91727309624
170979225918 -21305727777 235522793316
-137238904694 70824129533 -195545145149
-185423251483 363531652442 483266244940
-356846013888 272334635062 -185849182754
204795206882 -508101651358 -321304530235
-224642268634 8634107129 -454884092264
71743486995 158066725345 49330319560
-171839350768 341299871164 -335544358712
144374459211 -70738956362 342820168714
-59469000780 317605257737 -66362994027
21573908726 1908710310 45067080754
-160684685057 173288882347 -8774559339
368976868250 305394360318 21948858498
690159499049 399149855516 -297499227011
51233015340 -13044953986 -219336954445
269947582522 105453866086 244175086241
327414775391 165354143640 66057912166
-52057178006 -471766444749 323992801483
-61586833818 474342288757 -304463227244
339491184251 -102786637092 25811893773
403914684664 -293493033186 -445444164824
-389502868134 -86582549208 -443786487552
193618095371 57717568929 -45660352925
3073030039 -60142934785 -117763619913
348234714857 -225422413558 -124599139947
349092473751 105471557278 328225749790
-127017681973 88115104134 95897089028
-289693740153 563130274558 339513563806
270479515616 301875970821 -205065348294
-146142179800 522385372812 -317753496703
80245393121 -183177168496 136888013103
-195394129369 -294786666937 -371377042844
-42266940555 97641563190 203437882809
134265266651 363186609245 -548136293638
-86376180922 160575823601 45924983491
-483672589463 -72358475851 50852958418
-199804126055 -139764277274 215266813080
-418882277005 -182464473551 255850160776
```

134117357371 -175059788345 240941369856
587884734069 -158138536247 181814175348
81674141308 380068960796 357278119217
118324930807 -333212173313 152426963175
-478581293645 -209103537314 -162224009123
-101878379560 -349914244541 27679011439
-267116070767 85559453926 323786386926
40982716873 337653035682 -328491558603
-26181971608 -77202466090 542998782642
-180175790882 -61858393732 -60330923018
231977123998 476915045450 113254205880
574634489982 -337558935959 -95246430134
-115301388185 -138656150868 -539634057434
106355266603 -90260731772 -87801244158
-58181089650 -331026818180 349977610386
-52011143531 -410389254709 -12987292510
379292826315 -230858883602 37294639871
309554630435 -51561761752 11366439855
57668266067 -359223727268 -454167951766
-223298010467 27695103940 4214890473
-247691694038 245846557532 43655769350
62663819398 -74525494036 -144668915875
506500948687 -231407099747 93564265487
-242767433607 -111620484300 -243504559922
586563726229 -840054700397 172075777756
209184872159 -123079971588 -279913479952
-123892490434 134295222806 385358950659
208802677229 312802345355 -392885639052
2376330362591 171950406357 212951309702
-129576972359 -172804902182 -369728571380
213891162630 654802623785 -317398349789
-16857309950 -334511177729 95571412249
181666226261 -188236380942 147869440378
-183399422986 -5937469741 11014703730
442054307791 135856467300 229335092994
-59764404626 384958979505 311210273417
-25707569498 255509019654 185641312174
23931379178 -235068268970 -384815801290
-125325203325 -161540415148 679398339946
630002707696 -116964822190 189888360949
238908252173 350223332791 -213273860741
180136277437 446001916011 -136465181794
-238691438536 -55775043178 271612724665
-41158643807 -3793819521 -82875670579
52195764581 -516063909327 -53255918438
411845316133 -215736161183 28191607833
-17395405347 258902599072 429894190572
148457280743 -236604805954 -214705815406
-515105549404 -72698935707 -294374043434
-282395067636 97315340261 240260338436
165137674315 -150138092154 -26138945792
-91317156801 326265291111 182413301019
-217365585959 354214962722 -453003886295
-604260688875 -489901298995 173483884832
214426191800 -307817138710 -291722566142
132270260527 24690906134 296350219312
93411469013 -261887533811 423462048987
27656688374 -116514000163 38880789448
324631446248 -141864316018 -31255430037
38002546713 142459793592 -26646222809
-98673725775 -173731153941 -65787353286
-24393970710 -437730578840 203089587592
10069614254 87299154935 -195040944454
155222524354 -710697526775 12671973117
-331156879917 76723206355 -356139529415
-425759785106 -70381955863 -104863396135
135871802513 -36727459459 -494278947678
654984634125 -94335717513 85158471766
42121849051 -18435182397 -132881724996
-184222757458 -244867844943 374646126380
568742504 117077620676 -216335838545
345630434920 -2726963565 -127234467992
-64661665624 -359790576618 -501501533933
-93835418495 202349013952 233064129975
-432034465900 188826620035 -82709730019
17161468681 335193273370 94258028097
227560907956 -330069422230 237684236981
-244945608407 -243692336076 -61957906421
80600946991 21905059725 -114765241291
586621495624 -226000935233 -179250905056
288176930990 369444492558 297399504026
-275894735964 28326990456 184237009587
111714521518 69175066091 -421390002751
4251660565 449358175683 92781988835
-123800750095 -226677311203 623310630972
11482126449 -299307328815 -52397295661
224836842067 -5195573764 422126886721
316107387863 383546423211 24889719061
-101049412898 136294658214 16257584901
65433992912 -183447395854 236059762624
-416960165515 -104863523354 215770495360
402824876054 -272881796852 -345435050870
320005025395 -102647764957 -218494892006
135578219590 133183904829 230525715409
108684912047 35107374974 -76801745189
-77366903968 -2797717248 183357581580
-67932196477 -629830240391 314745934644
-67493124522 -210903291444 -327985739410
-642311999811 6797744020 -41876388452
-247014783959 -291419543857 -294860470565
103467318326 -51878289664 -85046450027
-131655326162 -193706376689 405944457026

59373792482 -216695179841 516655441121
262396618776 -295890327286 -299273187101
334692187555 -139872731414 41513549579
-161533293124 -363506000196 -22069666459
-160180761925 -338125225900 -294409636374
-168575068611 -113214300641 -100228668951
338559170942 338950792161 -89963634762
-141587907245 145971917712 537532372676
-505699741370 47895638043 -152272018657
168178361619 199392545669 257707504529
-217624855251 386904207493 -292855677058
220040037603 335308696466 -148502556894
-466261548277 142434621244 184588693292
-59764597852 354941889766 -126667178490
-361997078578 144435639897 -175345919208
218757395878 487000195957 150581401820
130506126519 -165877793869 726948654731
469782395397 -276163553156 -259310566504
332857580183 -18139204995 258381376563
209946998353 26799316117 150931983679
123816717803 220856367289 200730085623
106411582758 221163275590 -322030090270
14380979362 391529884524 -31021053418
307351621991 -269327033284 -236694040117
176643540921 225835047706 -89797284569
-202121570436 43279595987 -55490730479
-387132335668 -437708182907 114963055668
-291977235755 262970899553 189735963187
-55391118178 515027724530 164281718258
192139071481 557625743168 94839570679
282531431358 -146635429004 54319399726
138220080825 8986699502 -189227877665
-232236321810 401401367891 -382235459767
351327921074 158750212427 483914206363
295948660685 -177516262412 -10643517110
159991267128 -228213671369 18389643569
499508672559 85821229545 -509397648646
20450296358 117155717901 83617089554
248695122443 246062851113 248398356662
216951980993 -177762858489 217968784885
-248763926168 76296904656 339470471538
387052609688 72312815525 -142518726888
649945013013 13431265197 38107221180
-15959111975 1560193883 -13842296925
111279059267 -98587024706 67349865436
-168662680255 563463810633 209668635599
-274750008702 -38045649503 -27073604260
28621469692 12369745690 252217980642
-162497956746 -544633844968 175975151290
66101139706 -230828661090 427679436261
421610513397 -31112636481 -40091081341
7348221499 -273834871798 -696060745615
-123294928925 1010584132041 -82227377541
201557620070 -404157888405 213355933293
9961915584 -133458976838 -167585918307
442345092435 227033194268 -222911505801
-516273170250 20895158347 186358304247
-285970903776 17094324937 233159659354
411274138045 384656619235 30892302243
-253056489235 340477558797 -70647677418
-188722189504 169042734517 506695790313
-144610829722 -115939101049 275959090390
-262555122440 -14020002363 190711469705
139443530584 121825894165 245015251009
-13123819421 -622497271071 -64429081835
56119118818 -958949310796 -32555306310
23668330631 3044877118919 -171579995762
290452044477 -417595050011 298994524053
-426885036739 -108985242546 -512261337374
55817562993 51533272908 -326178560586
335232565665 -699354474848 -121693592653
376775022680 -60517784698 238704491652
-382898367639 -146120913430 -195675205469
79873046797 64154269246 -146637262386
92297450697 322279262916 -514407060192
-339324049031 105236051905 -11063123267
-176016370205 -204555509352 -472263394673
155985607911 6332373165 19858911322
25911587755 121843355939 29577246420
-249929803235 -273786726093 405597384831
-6537610784 -391007315408 16405099479
-28833432945 -201786931164 -403828376943
480920868030 201057795982 25138184470
344093937906 -33441306367 -226413854705
288655939971 16136188616 -407213443389
-263217199158 -337363953045 -297158360381
418668521997 218903789590 -7632330388
230927838284 431355939424 240446015899
-192875402689 -14739241231 416608819320
-102965267907 -51956897918 -497027647560
96878800591 346878503195 -197577824493
146882640130 112941653441 113649551879
-314765643328 -123678647665 -154319028729
270916559027 122085527813 -247379076051
-70675232617 -121490663048 262114440115
-672803141843 522903566143 -143735839938
-80308117311 416462994487 60472757656
-39059842681 -66790903222 -193051185031
101118638293 149257156720 3504834543171
-145476593511 -152525799915 -382850850647
242579799612 372301853295 -182509770049
46699780800 147395811284 272871721632

446672709278 -464399383684 -520985487368
328489100155 191992699847 -158910054594
119740588422 103605963291 -122076604537
-129564415705 173665637364 -115638298271
149134154923 463071616063 -168535352113
664012532326 141662861264 204851182703
-6089940291 272695684336 -191363520466
120802519816 -174200373686 -76552886229
-291672140172 376956373994 -351841843908
78630756747 180691709880 243817249968
-211856230751 -626047804934 -161953633387
-57422481817 208030691572 533058877072
236778713231 -232824062292 635702259445
28247271394 -260177034023 224710470283
-154352529993 66374680782 126963336029
339920936933 77127807059 134751312072
-417922675006 -365792081667 15208899662
266012964775 -62797621525 -51951216303
266488237461 -429640852924 37222876146
-175944115049 -153945524371 59933624267
231103077183 23534783147 -361720788613
538317213169 -216792916647 -38203240128
-216095030138 140674660771 183437196095
135280794821 138396738590 -163923910933
-169917907752 99060702770 -223232108245
-225583770532 -166105044628 189363449187
214086511616 -394582311079 87880899308
178694859683 69256824532 652520312547
561104973369 266078199529 211676288398
-59657641914 -401597867103 120643072142
95573442353 203391350357 -32298386148
321191173435 300587110131 136084485470
-381063639598 7925709522 289283357022
68552275666 -297447303573 -232826504924
-145382619426 -289645959083 300394157045
-75827444889 12698627610 207597390405
-209946601512 209010325195 -21315376817
443404045870 -471196839820 -163961905775
-26722164927 413315877167 -384781089225
168869728951 -468050856616 -247987814552
372606131991 38647989127 -367521777623
97302475016 -244880075509 95992391783
419065771826 141113403871 245492570475
-288287977813 394889623556 342955513501
-159648046874 9755707860 344861538263
-176782049944 -280382698208 217673265636
426799811502 152638875005 280649498708
-19695815100 -192311876466 58089120411
206135922724 -179142821102 92243277616
348404585460 56940922299 428204793961
-396975432715 -192271473467 112981599440
-54654329803 401861669654 -123251245166
39361904452 393365522104 90686108632
123258982739 -330684952775 312766905673
170332362254 -25817866191 16844367764
47030582188 452325994780 165417200297
-543983060133 8511244493 336190214607
-86915713517 -171251533899 -353428605417
26181348598 27354436490 -457684245203
-71409461689 -182470031933 232068856127
-72166546749 224199216850 62232884753
-349106071815 -290166304967 361369541659
-457636530392 274549535551 -34845853994
18594397725 -254471633809 -193188181658
553043210959 59682958563 444018466014
7706526275 -434793588456 -17222046341
477870805067 -83008972756 247537830188
-200590786553 -430207669068 73946853452
-399942177276 -112362478284 -332188576589
7162134663 604711247022 -197698196963
409165132258 159582897121 -353446246109
354831231151 -12891459735 -96382303128
-52642843684 201995731706 369505788276
-269139761418 -21716890379 476714758082
89445396244 -92674424229 181565902274
81316771689 -377332756303 -269637305504
-91080467628 149933776761 85314810324
-362927973415 133634146012 -370006891603
-114430251906 -173318112397 -46450606513
-187481882232 376145189802 183863927066
563952104086 -316211949221 263773286455
-225323195440 -238494784612 -316137930605
184167314592 64306719251 113723267018
289160240950 133348703835 -351838052943
05090172224 -28915525933 -409548844769
-118187873243 -35096445847 180513456941
30794307962 -252598676500 -232050973899
-129156718986 584976577022 185687156058
-256637450568 -192716923601 93536085052
-259787156010 81898155302 -472747109020
-94746934587 -64685656903 183241370333
549544983549 37751860657 -269801687974
-41833510754 20208281485 206178045411
-166651361814 62232878749 -154907965379
99548828458 -93733248748 96060828301
114667094762 -339956237220 138061523585
435494592723 -97341369126 -606861687974
316930737785 -26375833556 -468675723218
-190937015432 -46753612368 -420757973343
439046111503 147392705148 -25964140441
160983192332 3281051264 -441649288299
217226279095 -179565167524 171716398954

11845668723 1561074771140 -133406441809
-209282335726 143053738459 -135169667275
83155874417 -483857357687 -445034340650
-290441141287 -666803811971 110625261309
115066373725 230175174003 40751934121
-485869258729 180964333883 -313202420690
182834243389 -17294504676 -295879870786
266320820968 -184464994870 4984105453
-567759032384 -332929583158 86988257799
12615636987 -116230420574 218836817997
-137867461665 233565334194 -39929467821
13030972047 300887833833 -358223019000
172543791834 414255787610 -89308017300
-481821978433 202262593267 -141114101695
-27184668764 305427404711 -24435566493
157472477098 -412262935369 128654690841
-232627858994 -49794112206 -562738702772
191706141850 -190885063745 -384596254617
-415698415905 -94557004172 17696678503
53156736049 -415467765345 -465956135252
87484941856 -182965871444 -9965227837
155254691626 -204310828970 304930268567
-511226325051 -446232455906 313410338590
108967039560 441957015334 176916945825
340018536308 -290984096991 -71782168350
311932104095 273695636253 25665018703
373028481373 -52883355912 225684466815
-116213565830 -185625620763 -94802123168
-340556442269 531558572322 222065992862
186149735924 -4885951845 -586231048903
165222985647 168026694163 30970205278
239785805829 -65005574811 50564286807
239490303264 -97174344613 226657302889
191479042114 -81567646461 103302014800
-85773810588 -48586634777 -284561848462
78533880088 303396700180 -78440555798
608874946706 164534172446 -160261114186
-407580258820 30576639495 -369711167677
37948572048 100607507386 328730408093
142629273514 -73632566242 -77860146041
174441466116 377397221298 -108305893295
180119945104 -236678624887 561761417703
-160700622076 2012222114002 111560271554
508932218609 -23005719808 -241606373816
269846000089 24119108552 4618449273
-18660657732 268917808772 275367300814
64750088392 -11317165216 -336376352004
50649939095 113068789066 221929845255
-383731006816 -242409859217 -197600045483
182263582987 -190150094206 -220032520123
97767278252 -312759210906 -545008523811
-134897065324 13519225669 -157180081149
-538501093964 60228052483 -142176928840
31130830424 405065542464 -516977000477
304462283830 549225691167 -210497475739
80334665968 -23014429189 13430654820
348523778056 -176372542538 328159620678
411006058424 -258821045565 -135944645436
-19786283312 279437374159 314878729149
-264927331898 -203326427934 142576219755
-133675858789 -2014003165 -12374073146
151093735182 -345931679095 -114155953919
-482381080932 325631894562 -78648196970
258932921413 -137651379482 -130595561281
-27956825012 -122507173933 -493407537008
263165008936 -104946210043 160864599551
-367335165172 112668667977 51549467912
-122280529665 97945417799 -417555664336
267806834811 146752616105 500598425644
-46457311460 76697506321 -138449366477
-292747873378 120797710062 380126793236
100474042018 476983664138 60635052693
11126020615 110172340390 -220825503957
6944145633 -369877967010 107488488576
-524264502307 -545661247278 201695665689
-188777028659 332398144436 107153832144
336301340019 223817447842 84949919044

-504551780007 -260728920220 -402565218139
-454594701700 455101903493 65140020547
421089535195 103386737841 -289728177155
53761786534 569199020932 22525875085
251116864053 -257871333095 16683785517
-164594823559 135560927187 54981002864
17347907689 193388211257 -24632902665
128680014557 173195284894 -303577088202
34448883034 -174704644407 -389102050704
-251761250742 -167352625572 -119579404181
163247469477 -344131129780 401439101485
44611946443 103606012808 -245604236706
212708237882 13154612791 -508714243590
236986235994 36272251548 321445113681
58082527682 -88295748130 -75179330115
-233629416621 -117845884483 -201340933661
62408774589 -118129734273 344272466366
46250276434 -149600512069 180629224649
-235142783067 -39670059953 336242927524
-271611661090 -421589233819 -20468495677
127755641612 -596043386122 -164131637913
23420083994 -129869736942 341233689791
-307590279216 -540308636383 -28970328356
530760727898 -280299824823 312515447823
-234014713815 22203842288 424395640589
-37085272856 27609579352 334361439632
549049483510 -132150705674 -228166998921
4179270399 171628609311 -308803569270
187179316174 -447215200521 -347346235464
198917831129 192165465283 -121823917411
-211754280126 -150378501852 225676120235
448065449208 193831339977 -271442904713
187663148121 299888178879 -78099621414
-85824398724 63965343989 -80905612579
-71731564596 64444593684 -141027965796
159242626789 -483652759289 -126414098952
-69804624186 44609899199 -565583926703
-284206201093 137920601081 89588412973
-676695954648 193356738797 -305039958886
124547464232 150745909816 102685194059
218204856780 510107545476 113969655311
12561995063 -92576724522 -181273226406
328355630489 56060308679 -371802138478
-143630571253 6195090730 -173501844535
-466065905920 -21623299280 -385444034436
-354613303259 1334242650 131236202882
-202286173157 279395290246 84138445298
257419999897 -133063050197 60612726552
-176674024907 5265015061338 143785404756
126930008392 -3316648035 369333006892
-112794297937 48636833592 380730440920
576602287190 150390106121 131242606701
191925777514 631854662699 -103143082114
125635566272 312556205938 -471649819485
67006910683 -307319581010 -264392929675
11507699171 -142143916092 26860284781
35142852159 -180640605637 318611143377
52727391217 -303747831546 -136541692717
491951441173 188548048655 -358027478029
42198416325 -332160681470 203629798746
41120800876 215163687716 396214146356
-657127518519 -198338875558 -147863150633
99693198293 21568196539 276629189323
-220425997915 -52476427706 -343509552381
-202037194582 684846175582 -58711864675
371020449875 -311082869268 -318737178829
49651313538 192237957988 -374337152216
280295288671 127937115094 266396870850
22708896829 3251737906 -141298655361
91613865028 339901949208 247206077867
206065923119 -98956989969 -180343969039
-347714064950 -219174880912 70782870229
315513653129 74977131607 -434478794427
-384828133112 -174997099337 -298478549281
411045754259 -268612970933 200240653495
448074618284 106731406395 160873795252
-137809278381 251455015658 -45273821238

-13746217190 307123907459 78651309591
-111871046904 581042355549 31609599172
-142908371639 284591484698 151613172952
19581017708 343043808641 -194899021683
188508428934 -60559047061 513068906997
350471821353 96658005197 -473360569057
225443940789 -8350814562 -192708044306
-256870912795 308607845738 391519944599
-19612110994 177987755572 -573351571983
186776794875 719303256800 -46448564282
39831801472 -181330763597 215724407209
-134047684299 -301664233938 9635973300
227211970070 -237896293222 100343462785
-244658380257 23202349776 303987803135
18514114504 267481224597 461973989504
289661184466 48093763492 -106737195282
659173942184 -117728898897 162350537663
-369603792069 6687748056 -245853413222
-9487474277 -257387853141 125904304040
247851095854 143484537795 459640520490
-107051658802 33565714625 -80896931894
-269143999416 492031359876 357042419699
392724372405 17714292716 214524431716
17565341513 380246192086 -253654350932
-339963460720 -141872127287 -258325163562
393306197463 -81596211475 -250539289819
188950573249 426943814934 87039831536
-145524426566 210979174065 -457018570315
442632171628 193286162452 213703582921
-107308075318 -363799842689 322788575896
-228360243393 -158159332426 73388202236
210568099424 -394385118971 88369570992
307170895173 -85763193709 -482995406488
-190095586715 -26066409022 -115488061679
49251899311 -252282855359 -45648473167
41382358437 17705182251 436350811636
-38005013756 -230243531488 -190169297702
-127323584014 -361054884811 113379996191
459594514962 -278121946448 -401202494103
-218883475853 -117294045637 380412738419
375254411173 320386825724 352706276213
-281088963664 68919151610 317795370569
106769698649 -417769825964 208807981629
-308687598688 -386552440396 -187760555667
-437484363494 382731701933 -255695365863
317386359801 -107556017566 198603002855
-120605936515 -103163690367 -84604104000
293056032490 248013892510 -346712913245
-289310341377 -212229739291 -108734394516
112753552633 -288829958967 -189842590164
-49335106570 333391685532 -471763654828
54682148349 105615653311 -93786172050
33261705571 10068286157 265339685892
612639868497 -154568785040 -92345713821
-179461092645 1926544752 260929638816
-426545351980 -384753716148 216462628822
-462418910930 175900225963 -231979299842
116898391248 140864052679 232903498735
91500585760 -657996947608 -3762154742
-25985320663 232681336538 623285242338
-264465238654 -148215584662 -162080207493
33090216842 131708311035 -63871186001
357469324238 149378332739 -9390415972
49050541794 -175026625969 -561569243841
-80584049774 -185473559675 259027978161
-610138803456 -241507696476 311856106548
374716492859 -307467034689 115335347278
-101242172202 -95677185061 104917086113
-365110660301 -203841650143 25560185662
237037775407 -280231400275 123071974714
157608082036 81683749507 477642680026
-198296669044 -72958999996 -431137311320
-44088716009 665593041958 86615963212
90564334106 -147442888797 -148036432538
-216013453277 387416734886 -70825662032
172979904513 -60940527370 177867682886